

TD : Données, Information et Connaissance

Université d'Orléans - UFR Sciences
Master 1 Miage – Introduction Web Sémantique et Data Mining

Exercice 1 – Donnée, information ou connaissance ?

On vous donne les éléments suivants :

1. (Jean, 42, Paris)
 2. Jean habite à Paris
 3. Toute personne âgée de plus de 18 ans est un adulte
 4. Jean est adulte
 5. Cluster C1 : {Jean, Marie}
- a. Classez chaque élément comme donnée, information ou connaissance.
 - b. Justifiez votre réponse.
 - c. Indiquez si la connaissance est déclarative ou induite.

Exercice 2 – Web sémantique : expliciter la connaissance

On considère le jeu de données suivant :

Nom	Âge	Ville
Alice	30	Paris
Bob	15	Paris
Clara	40	Lyon

Partie A

1. Proposez une représentation en graphe de ces données.
2. Qu'apporte le graphe par rapport à un tableau ?

Partie B

On ajoute l'ontologie suivante :

- Adulte $\equiv$ Personne et âge ≥ 18
- Enfant $\equiv$ Personne et âge < 18

1. Quelles nouvelles connaissances peuvent être inférées ?
2. Ces connaissances étaient-elles présentes dans les données initiales ?

Exercice 3 – Data Mining : découvrir de la connaissance

Client	Âge	Ville	Montant achats
C1	25	Paris	1200
C2	27	Paris	1300
C3	55	Lyon	300
C4	58	Lyon	280

1. Proposez un clustering possible.
2. Un algorithme découvre la règle :

SI ville = Paris ET âge < 30 ALORS montant élevé

Est-ce une donnée, une information ou une connaissance ? Justifiez.

Exercice 4 – Comparaison

Complétez le tableau suivant :

	Web sémantique	Data Mining
Type de connaissance		
Origine		
Certitude		
Interprétabilité		

Exercice 5 – Traduction logique → français

Donner la table de vérité de chaque connecteur et lire les formules suivantes en français :

1. $p \wedge q$
2. $p \vee q$
3. $\neg p$
4. $p \rightarrow q$
5. $\neg(p \wedge q)$

Exercice 6 – Traduction contextualisée

On pose :

- p : « Il pleut »
- q : « Je prends un parapluie »
- r : « Je sors »

Traduire :

1. $p \rightarrow q$
2. $r \wedge \neg q$
3. $(p \wedge r) \rightarrow q$
4. $r \rightarrow (p \rightarrow q)$
5. $\neg r \vee q$

Exercice 7 – Français $\rightarrow$ logique

Formaliser les phrases suivantes :

1. Il pleut et il fait froid.
2. S'il pleut ou il neige, alors je reste chez moi.
3. Je ne sors pas s'il pleut.
4. Il n'est pas vrai qu'il pleuve et qu'il fasse chaud.
5. Selon que la pluie s'arrête ou non, il faut s'en moquer ou rester chez soi.

Exercice 8 – Implication

On pose :

— p : « Je révise »

— q : « Je réussis l'examen »

Traduire :

1. Si je révise, alors je réussis l'examen.
2. Je réussis l'examen seulement si je révise.
3. J'ai révisé si j'ai réussi l'examen !
4. Ne pas réviser implique que je ne réussis pas l'examen.
5. Réviser est une condition suffisante pour réussir.

Exercice 9 – Inférences

On sait que :

— $p \rightarrow q$

— $q \rightarrow r$

— p

Que peut-on conclure ? Même question pour chacune des connaissances suivantes :

1. $p \rightarrow q, p$.
2. $p \rightarrow q, \neg q$.
3. $p \vee q, \neg p$.

Exercice 10 – Implication

Dire si les phrases suivantes correspondent bien à $p \rightarrow q$.

1. « p est la cause de q »
2. « q se produit après p »